

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում
Պահանջ. յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և առանձին ֆունկցիաներ զանգվածի մշակման համար:

N10. Համակարգչային տեխնիկա

Ստեղծել Computer կառուցվածք՝ model, processor, manufacturer և price

դաշտերով: Մուտքագրել 8 համակարգչի տվյալներ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր համակարգիչները,
- գտնել ամենաթանկ համակարգիչը,
- արտածել տրված արտադրողի համակարգիչները,
- հաշվել տրված գնից էժան համակարգիչների քանակը:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Computer
{
    string model;
    string processor;
    string manufacturer;
    double price;
};
void inputComputers(Computer arr[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << "--- Մուտքագրեք " << i + 1 << "-րդ համակարգչի տվյալները ---" << endl;
        cout << "Մոդել: ";
        cin >> arr[i].model;
        cout << "Պրոցեսոր: ";
        cin >> arr[i].processor;
        cout << "Արտադրող: ";
        cin >> arr[i].manufacturer;
        cout << "Գին: ";
        cin >> arr[i].price;
        cout << endl;
    }
}
void AllComputers(const Computer arr[], int size)
{
    cout << " ԲՈՒՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԸ\n";
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << i + 1 << ". Մոդել: " << arr[i].model
            << " | Պրոցեսոր: " << arr[i].processor
            << " | Արտադրող: " << arr[i].manufacturer
```

```

        << " | Գին: " << arr[i].price << " $" << endl;
    }
}

void ExpensiveComputer(const Computer arr[], int size)
{
    int maxIndex = 0;
    for (int i = 1; i < size; i++)
    {
        if (arr[i].price > arr[maxIndex].price)
        {
            maxIndex = i;
        }
    }
    cout << "ԱՄԵՆԱԹԱՆԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԸ \n";
    cout << "Մոդել: " << arr[maxIndex].model << endl;
    cout << "Պրոցեսոր: " << arr[maxIndex].processor << endl;
    cout << "Արտադրող: " << arr[maxIndex].manufacturer << endl;
    cout << "Գին: " << arr[maxIndex].price << " $" << endl;
}

void ByManufacturer(const Computer arr[], int size, string targetManufacturer)
{
    cout << targetManufacturer << " ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԸ\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        if (arr[i].manufacturer == targetManufacturer)
        {
            cout << "- Մոդել: " << arr[i].model
                << " | Պրոցեսոր: " << arr[i].processor
                << " | Գին: " << arr[i].price << " $" << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found)
    {
        cout << "Այս արտադրողի համակարգիչներ չեն գտնվել:" << endl;
    }
}

int countCheaperThan(const Computer arr[], int size, double maxPrice)
{
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        if (arr[i].price < maxPrice)
        {
            count++;
        }
    }
}

```

```

    return count;
}

int main()
{
    const int N = 8;
    Computer computers[N];
    inputComputers(computers, N);
    AllComputers(computers, N);
    ExpensiveComputer(computers, N);
    string searchManufacturer;
    cout << "\nՆերմուծեք արտադրողի անունը որոնման համար: ";
    cin >> searchManufacturer;
    printByManufacturer(computers, N, searchManufacturer);
    double limit;
    cout << "\nՆերմուծեք սահմանային գինը: ";
    cin >> limit;
    int cheapCount = countCheaperThan(computers, N, limitPrice);
    cout << limit << " $-ից էժան համակարգիչների քանակը` " << cheapCount << endl;
    return 0;
}

```